

Den přípravy 21-IV-2014

Datum revize 22-IX-2023

Číslo revize 10

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>2-Methyl-2-butanol</b>                         |
| Cat No. :               | <b>166620000; 166620010; 166620025; 166620100</b> |
| Synonyma                | tert-Amyl alcohol                                 |
| Č. CAS                  | 75-85-4                                           |
| Číslo ES                | 200-908-9                                         |
| Molekulový vzorec       | C5 H12 O                                          |
| Registrační číslo REACH | 01-2119980965-18                                  |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                      |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní dermální toxicita

Kategorie 4 (H312)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 4 (H332)

Žiravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H335) (H336)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka             | Č. CAS  | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                           |
|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 75-85-4 | EEC No. 200-908-9 | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Registrační číslo REACH

01-2119980965-18

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné poškození očí. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

## 5.1. Hasiva

### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nebezpečí vznícení. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Chraňte před světlem. Oblast horlavých látek.

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka             | Itálie | Německo                                                                                                                                                                                                                                                   | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 2-Methylbutan-2-ol |        | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 146 mg/m <sup>3</sup> |             |          |        |

| Složka             | Rakousko                                                                                                                                             | Dánsko                                                                                                                        | Švýcarsko                                                                                                                         | Polsko                                                                           | Norsko |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2-Methylbutan-2-ol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 290 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 75 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |        |

| Složka             | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika                |
|--------------------|-----------|------------|-------|------|--------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol |           |            |       |      | Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka             | Estonsko | Gibraltar | Řecko | Maďarsko | Island                                                                                                                             |
|--------------------|----------|-----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol |          |           |       |          | TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 200 ppm<br>Ceiling: 720 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka             | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko                                                                                                                   | Švédsko | Turecko |
|--------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2-Methylbutan-2-ol |       |                     | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 20 ppm 8 urah<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 146 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci; Viz tabulka hodnot

| Component                           | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémové (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémové (Koni) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol<br>75-85-4 (>95) |                             |                                |                                | DNEL = 2.5mg/kg bw/day            |

| Component                           | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémové (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémové (Vdechnutí) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol<br>75-85-4 (>95) |                                  |                                     | DNEL = 267.8mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 17.2mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                           | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol<br>75-85-4 (>95) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 2.01mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L     | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 0.108mg/kg soil dw |

| Component                           | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu         | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 2-Methylbutan-2-ol<br>75-85-4 (>95) | PNEC = 0.05mg/L | PNEC = 0.201mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

## Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Následujte OSHA regulace o respirátorech, které naleznete v 29 CFR 1910.134 nebo v Evropské normě EN 149. Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149.

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Zajistěte odpovídající větrání

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                                 |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                                        |                                              |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                                        |                                              |
| Zápach                                  | Silné                                           |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje                  |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -12 °C / 10.4 °F                                |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje                  |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 102 °C / 215.6 °F                               | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                                  | Na základě údajů z testů                     |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                                 | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | <b>Spodní</b> 1.3 Vol%<br><b>Horní</b> 9.6 Vol% |                                              |
| Bod vzplanutí                           | 20 °C / 68 °F                                   | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 435 °C / 815 °F                                 |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje                  |                                              |
| pH                                      | 6.0                                             | 118 g/L aq.sol                               |
| Viskozita                               | 3.7 mPa s at 25 °C                              |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | 70.7 g/L (25°C)                                 |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici                    |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                 |                                              |
| Složka                                  | <b>log Pow</b>                                  |                                              |
| 2-Methylbutan-2-ol                      | 0.77                                            |                                              |
| Tlak par                                | 15.5 hPa @ 20 °C                                |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.800                                           |                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

|                         |                            |                |
|-------------------------|----------------------------|----------------|
| Objemová hustota        | Nelze aplikovat            | Kapalina       |
| Hustota par             | 3.04                       | (vzduch = 1.0) |
| Charakteristicky částic | Nelze aplikovat (kapalina) |                |

## 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C5 H12 O                                      |
| Molekulární hmotnost | 88.15                                         |
| Výbušné vlastnosti   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na světlo.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Nadměrné teplo. Vystavení světlu.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Orální   | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| Dermální | Kategorie 4                                                         |
| Inhalace | Kategorie 4                                                         |

| Složka             | LD50 orálně      | LD50 dermálně       | LC50 Inhalace       |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 5184 mg/kg (Rat) | 1720 mg/kg (Rabbit) | <20.6 mg/L/6h (Rat) |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže; Respirační Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

|                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kůže                                                             | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                      |
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                             | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna<br>V průběhu Amesova testu nebyla zjištěna mutagenita                |
| f) karcinogenita;                                                | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky   |
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                      |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | Kategorie 3                                                                                                                              |
| Výsledky / Cílové orgány                                         | Dýchací systém, Centrální nervová soustava (CNS).                                                                                        |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                      |
| Cílové orgány                                                    | Žádné známé.                                                                                                                             |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                      |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky Nevylévejte do kanalizace. .

| Složka             | Sladkovodní ryby                                                         | vodní blecha                              | Sladkovodní rasy |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | LC50: 2430 mg/L/48h<br>(Leuciscus idus melanotus)<br>(DIN 38412 part 15) | EC50: 540 mg/L/48h (DIN 38412<br>part 11) |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost Perzistence

Není snadno biologicky odbouratelný  
Perzistence je nepravděpodobná.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka             | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 0.77    | K dispozici nejsou žádné údaje |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN1105

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

PENTANOLS

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

#### 14.4. Obalová skupina

II

### ADR

#### 14.1. UN číslo

UN1105

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

PENTANOLS

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

ACR16662

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

**14.4. Obalová skupina** II

## IATA

**14.1. UN číslo** UN1105

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** PENTANOLS

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3

**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka             | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 75-85-4 | 200-908-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23573 | X    | X    |

| Složka             | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 75-85-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka             | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 75-85-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                       |                                                                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

|                    |         |                 |                 |
|--------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | 75-85-4 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
|--------------------|---------|-----------------|-----------------|

**Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka             | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | WGK1                           |                         |

| Složka             | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Methylbutan-2-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyl-2-butanol

Datum revize 22-IX-2023

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Den přípravy

21-IV-2014

Datum revize

22-IX-2023

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**